

模具及精密制造解决方案

数字制造 · 智慧工厂



深圳模德宝科技有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园6栋802
邮箱：sales@moldbao.com
电话：0755-86363500
传真：0755-86363501
网址：www.moldbao.com



东莞模德宝科技有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区大学路3号31栋101室
联系方式：150-1853-8275

昆山倍智信息咨询顾问有限公司

地址：江苏省昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园B幢2-2002
联系方式：186-3861-0719

宁波客户服务中心

地址：浙江省宁波市海曙区文化路88号宁波智能技术研究院
联系方式：186-8872-5646

重庆客户服务中心

地址：重庆市永川区凤凰湖工业园固高科技长江研究院
联系方式：157-5625-1850

天津客户服务中心

地址：天津市西青区康复路海泰信息广场D-1404
联系方式：157-3165-7307

销售商

如此处空白，请联系总部

01 模德宝介绍

a、公司简介	P1
b、公司资质	P2

02 模云智能制造云平台

a、研发管理	P5
b、计划排产	P7
c、智能制造	P8
d、经营管理	P10
e、协同制造	P11
f、模云 APP	P12

03 模德宝机器人全自动化解决方案

a、模具自动化解决方案	P13
b、模德宝智能机器人 CCR	P14
c、模德宝柔性制造自动化系统（MFMS）	P15

04 客户案例

a、客户案例一	P17
b、客户案例二	P18

05 服务客户

P19

模德宝科技是模具及精密制造行业智能制造领导者，为行业提供信息化、自动化、数字化及智能化解决方案及一站式服务，打造行业最具竞争力的智慧工厂。

01 模德宝介绍

A a 公司简介

模德宝科技成立于2012年，是国家高新技术企业，公司围绕“模具及精密制造生态企业”为宏伟愿景，以“提升基础制造供应链价值”为使命，以“极简、极致”为产品理念，以“快速行动、快速迭代”为行动纲领，已成为模具及精密制造行业智能制造领导者。

公司秉承“客户优先”的服务原则，本着“持续为客户创造价值”的服务宗旨，以“超越客户预期”为服务目标，建立了模具及精密制造领域最完整的大数据及知识库体系。产品范围涵盖CAD模具设计、CAE智能分析、CAPP智能工艺、CAM程式设计、CAX定制开发、PDM产品数据管理、MES系统、AGV物流及机器人自动化等，为行业提供最专业的信息化、自动化、数字化及智能化解决方案及一站式服务。



模德宝科技与牧野机床、发那科、罗德斯、三菱电机、沙迪克、OPS、YASDA、GF、西门子、海克斯康、北京精雕、永进、思瑞、汉霸等国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系，为制造企业、科研院所、高等院校等提供智能制造解决方案及服务。

B b 公司资质

客户数量

- ◆ 300+优质客户服务（含高校）

技术成果

- ◆ 申请授权软件著作权40多项，申请专利50多项，申请国家标准3项



认证体系

- ◆ 通过ISO9001质量管理体系认证
- ◆ 通过ISO27001信息安全管理体系统认证
- ◆ 通过ISO20000信息技术服务管理体系认证
- ◆ 通过ISO14001环境管理体系认证
- ◆ 通过ISO45001职业健康安全管理体系认证



行业资质

- ◆ 2019年工信部评定的国家优秀解决方案服务商
- ◆ 中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位
- ◆ 广东省模具工业协会理事单位
- ◆ 深圳机械行业协会模具专委会委员
- ◆ 成都模具协会会员单位
- ◆ 青岛模具协会会员单位
- ◆ 中国智能制造大赛系统提供商
- ◆ 广东省工业互联网产业生态供给资源池企业
- ◆ 深圳工业互联网协会副会长单位
- ◆ 上海模具工业协会理事单位
- ◆ 重庆模具协会会员单位

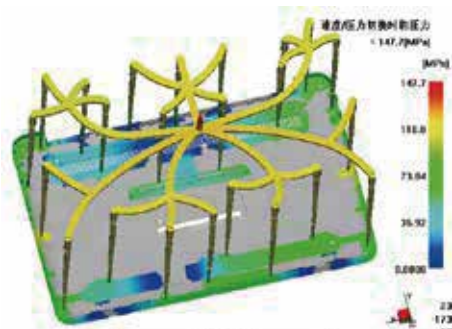


A

a 研发管理



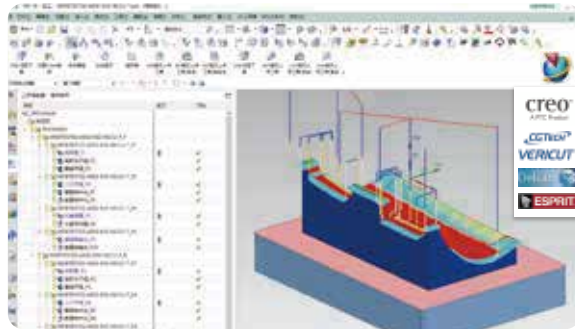
项目管理
项目信息管理、项目变更管理、项目大日程管理，确保项目管理可控。



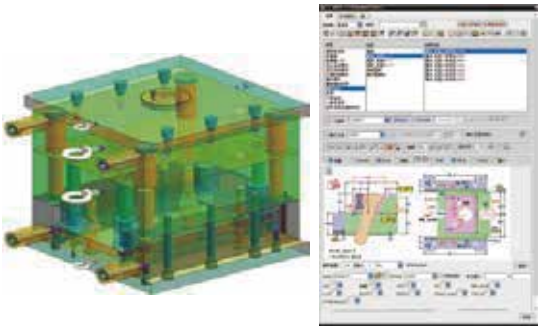
评估管理
产品结构分析、模具CAE仿真分析、开模可行性分析，预先评估风险，减少修模次数。



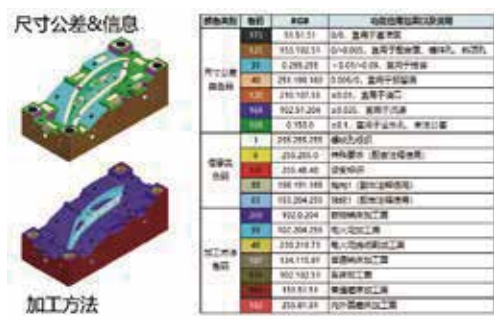
CAPP工艺管理
3D轻量化试图标注，快速设计、合并定料、组合加工。强大工艺知识库系统让工艺设计快速便捷。



CAM智能编程
基于NX/POWERMILL/ESPRIT的CAM专家系统，支持CNC自动编程、线切割自动编程、放电自动编程、三坐标自动编程。



CAD智能设计
3D参数化及模块化设计，强大的标准零件库，简化设计流程，提高设计品质。



颜色管理
设计公差颜色管理、表面要求颜色管理、加工工艺颜色管理，让车间无纸化变成可能。



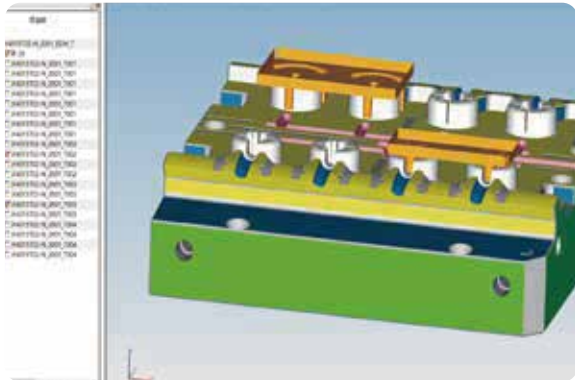
产品数据管理
工单管理、文档管理、变更管理、版本版次管理，能与主流的PLM/PDM对接。



电子工单
自动生成CNC/EDM/CMM/WE电子工单，包括装夹图、程序单，实现车间无纸化。



BOM管理
系统与工业设计软件对接，BOM自动导入系统，零件自动分类，高效准确。



轻量化图档
自动生成轻量化3D及2D图档，无需付费的CAD软件，减少电脑资源占用，实现车间无纸化。

B b 计划排产



生产资源管理

设备资源管理、产能设定、班次管理、排班日历管理。



APS高级排产

排产参数设定、转序时间设定、自动排产运算、支持组合加工关联，支持电极与放电加工关联。模拟排产调整，排产结果执行。



车间计划

模具生产计划、车间计划、班组计划、加班建议、外协建议。



产能负载

产能明细表、动态产能负载表、产能分布状况，预估未来接单能力。



计划达成率

实时反馈计划达成状况。



周转及时率

实时反馈物料周转状况。

C c 智能制造



电极备料

系统自动生成电极备料清单，通过2D高度尺获取电极高度。



工件机外装夹

根据系统装夹方式选择对应的夹具，装夹校平，送CMM校正或加工设备机上校正。



CMM自动检测、校正

CMM OFFLINE 脱机编程，通过扫描RFID自动获取检测程序，检测结果自动上传到数据库中，比传统检测方法效率提升3倍以上。



CNC工件加工

扫描RFID自动获取程式，程式自动上传到控制系统，安全可靠，避免人为异常。



CNC电极加工

扫描RFID自动获取程式，能同时加工多个电极，减少换刀时间，降低操作员的工作强度。



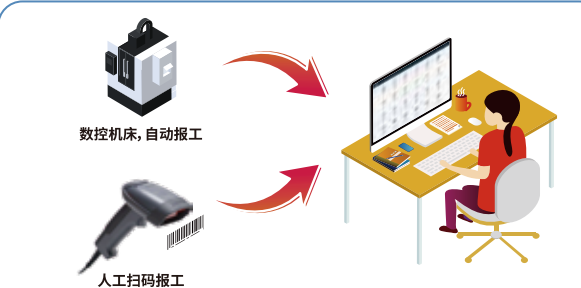
EDM放电加工

扫描RFID自动生成放电条件，自动获取放电位置和坐标，降低人为异常，提高设备利用率。

Dd 经营管理



刀具管理
刀具编码管理、刀具库存管理、刀具流转管理、刀具寿命管理。



报工管理
车间报工管理、零件状态管理、加工工时收集。



品质管理
品质异常管理、品质异常统计与分析。



OEE监控
车间看板管理、班组看板管理、设备运行状态监控、设备报警状态监控、设备停机管理与分析。



钳工管理
钳工任务管理、钳工工时管理、钳工返修管理。



试模管理
试模计划管理、试模任务管理、试模履历管理。



交付管理
交付计划管理、交付任务管理、交付异常管理。



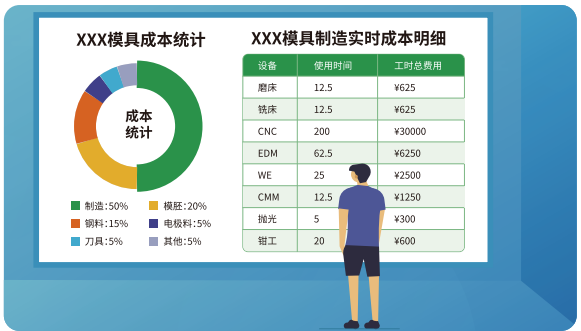
业务管理
订单管理、报价管理、报价知识库管理。



采购管理
请购流程管理、采购流程管理、采购结算、供应商管理。



仓库管理
出入库管理、安全库存管理、IQC 管理、仓库盘点管理。



成本管理
模具实时成本收集与管理、工时与工费管理、成本超出报警管理。



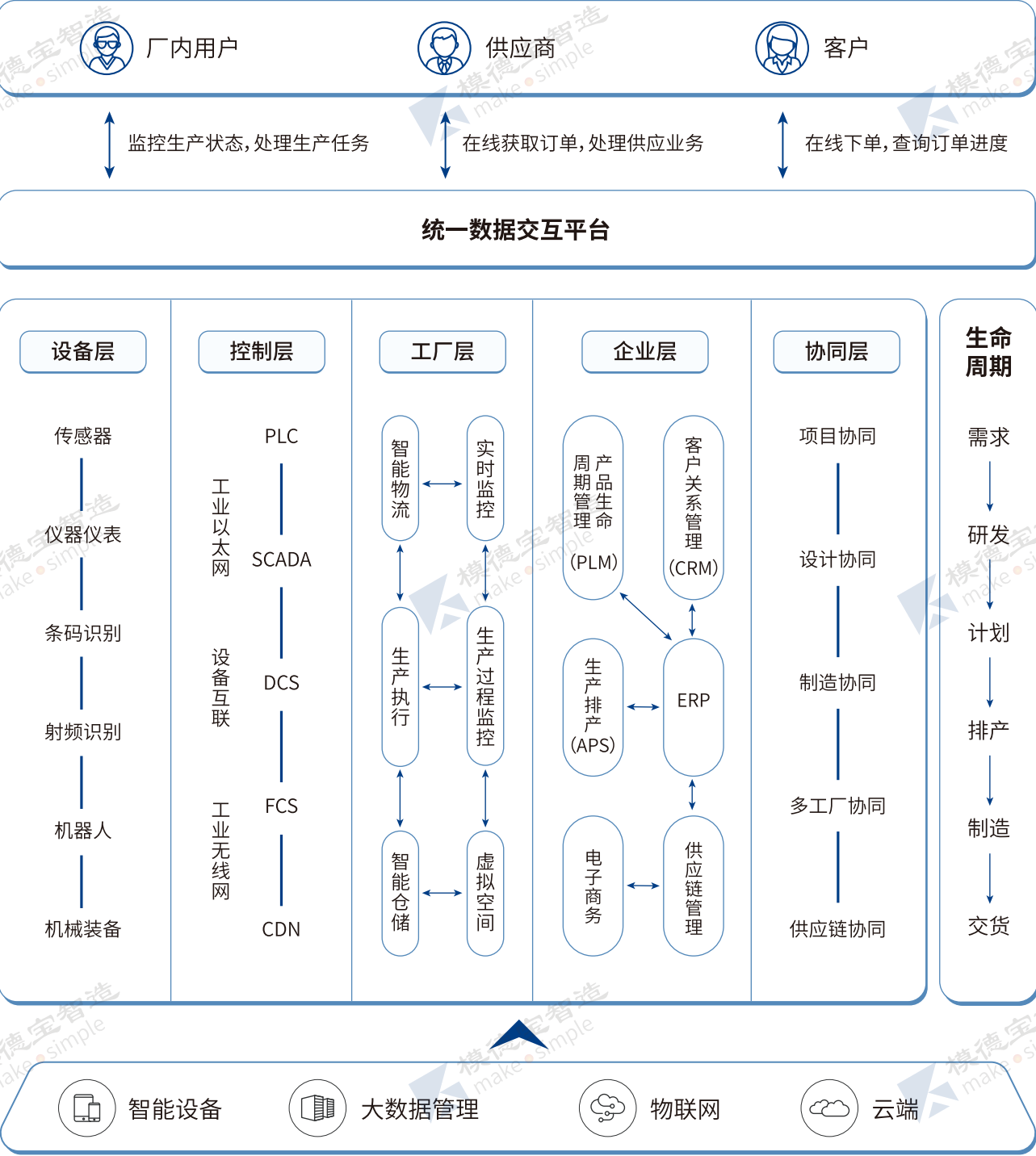
设备管理
设备台账管理、设备保养管理、设备维修管理。



夹具管理
夹具库存管理、夹具保养管理、夹具流转管理、夹具分布管理。

E协同制造

支持一地设计、多地协同制造，各工厂加工数据互联互通，资源实时共享，帮助客户提高资源利用率，缩短模具及零部件制造周期。主要有设计协同、制造协同、多工厂协同、供应链协同。



F模云APP

模云APP远程监控与办公，高效、便捷、实时掌握车间运转状态



扫一扫二维码
下载模云APP

实时监控,快速应对

功能查询，一键获取

数据趋势，直观呈现

状态跟踪，一览无余

重点收藏，即刻分享

实时管理,在线办公

到货分析，直观明了

仓库信息，动态掌握

品质异常，数据展示

任务审核，方便高效

A a 模具自动化解决方案

模德宝可以提供全方位的模具及零部件自动化解决方案，集成主流加工设备、检测设备、六轴机器人、地轨、立体料库、AGV及模德宝柔性制造自动化系统（MFMS），实现高度集成的无人值守全自动化加工与检测，提升设备效率，稳定制造品质，降低人力成本。

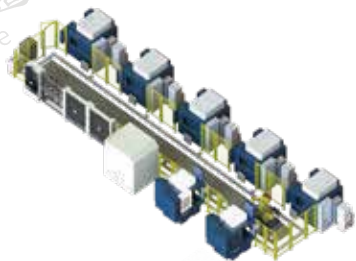
电极CNC加工自动化



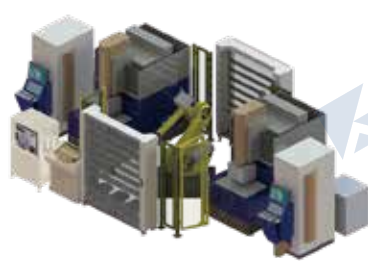
电极/工件检测自动化



工件CNC加工自动化



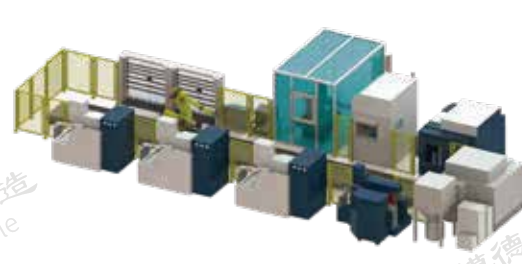
放电加工自动化



柔性制造混合自动化加工单元



柔性制造混合自动化加工单元



B b 模德宝智能机器人CCR



二、技术参数

设备基本信息	
机器人负载	30kg/80kg
料仓工位数	120 料仓位
料仓层数	两边12层
轴的电子驱动和控制	X-轴行程1200mm Y-轴行程1620mm
控制系统	
接口	I/O R5232 以太网口2个
工件识别	RFID扫描
自动化控制系统	模德宝柔性自动化系统MFMS
轴的范围	
轴的控制（三轴）	C-轴 320°
轴的控制（四轴）	C-轴 320°
	R-轴 370°
气动系统	
最小气压	0.5MPa
最大消耗	150L/min
电气系统	
电压（V）	400V
频率（Z）	50/60HZ
功率（KVA）	3.5KVA
设备尺寸	
占地面积	1920×1220mm
设备高度	2390mm

一、集成料架、机器人、系统一体化

1、机械臂

- 臂展1.5M,负载30KG/80KG

2、料架

- 内置料架：120 料仓位（ITS50）
- 可扩展第三料仓位：60 料仓位（ITS50）
- 可选配料位传感器和LED指示灯

3、自动化控制系统

- 模德宝柔性制造自动化（MFMS），一键启动，全程监控，实现无人值守全自动化加工。

三、应用场景

CNC一对一



CNC一对二



EDM一对一



EDM一对二



CMM一对一



CMM一对二



C

模德宝柔性制造自动化系统(MFMS)

操作执行

- ★ 设备线上、线下加工状态切换
- ★ 根据程式类型自动、手动指定加工机床
- ★ 线体任务管理，支持手动调整，急件插单
- ★ 零件在机设定坐标，自动交换电极加工
- ★ 零件（夹具）辅助搬运

AGV自动物流

- ★ 柔性搬运
- ★ 支持多种导航方式
- ★ 自动化、智能化程度高

信息推送

- ★ 通过APP、邮件、短信方式通知线体异常情况
- ★ 自动化线体缺料使用APP推送
- ★ 支持多人同时推送/接收信息

电子看板

- ★ 料架料位状态看板
- ★ 设备监控看板

控制台

- ★ 自动化线体启动页面可视化
- ★ 立体效果显示自动化线体布局
- ★ 设备当前加工任务显示
- ★ 动态显示设备状态

程式管理

- ★ 自动添加坐标旋转指令
- ★ 多电极/钢件加工自动合并加工程式
- ★ 加工程式自动对应坐标系
- ★ 多品牌EDM程式生成

数据报表

- ★ 机床稼动率报表
- ★ 加工历史查询

订单管理

- ★ 多种方式进行订单创建
- ★ 模德宝MES系统
- ★ 第三方系统

料架管理

- ★ 系统急件设置功能
- ★ 料位状态查看
- ★ 料位尺寸大小防呆功能
- ★ 料位冲突警告提示
- ★ 物理料架使用LED灯显示料位状态
- ★ 物理料架使用传感器进行料位是否有料确认



图形化控制界面,人机交互,操作简单

自动化线体控制软件，使用图形化操作界面能够一键式线体的“启动”、“停止”、“恢复”。系统操作简单，快速上手。



零件状态实时监控,颜色管理,一目了然

料架上电极/工件/刀具信息实时动态显示，并用LED灯颜色做状态区分，一目了然。



设备稼动率统计,加工信息查询

实时监控加工过程，统计加工工时及设备使用率，提高生产效率，降低生产成本。

04 客户案例

A a 客户案例一

客户简介

深圳XXX科技有限公司，是为办公电器设备、汽车电器产品、家用电器、ATM产品等生产行业提供各种精密塑胶模具及其配件的专业制造商。模具产品主要用于日本、韩国和德国的办公电器、汽车电器、ATM等生产行业。

客户核心诉求

客户由于业务拓展需在海外新建工厂，存在：**1、设备使用率低；2、人为出错难控制；3、设计和制造数据不互通；4、国内外工厂资源不共享**等诸多问题。

实施效果

通过模云智能制造云平台的实施，使得**模具工厂的设备有效利用率提升到85%以上，车间人力减少50%，人为失误率降低到0，模具交期缩短30%以上**，使得模具生产变得**更加标准化、自动化、智能化**，最终提升整个企业的市场竞争力。



B b 客户案例二

客户简介

XX医疗产品（深圳）有限公司，主要生产呼吸机、制氧机、睡眠分析仪等机器辅件，其模具部主要以塑胶和液态硅胶模具为主，模具结构复杂，精度要求高，所有模具加工、检测设备均为进口高精度设备。

客户核心诉求

客户属于高端医疗行业，车间设备种类较多，不同设备的参数设定不一样，工序十分复杂。客户工厂当时**采用传统的作业模式，各工段、各环节、各部门间没有有效的沟通机制，信息无法实时同步，效率低；人为操作出错率较高；生产加工品质不稳定。**

实施效果

针对客户的现状，我们与客户一起制定了详细的分步实施计划，先后导入**模具智能制造管理系统、CMM电极检测全自动化、CNC电极加工全自动化及CNC+EDM柔性制造自动化线**。通过一系列制造升级，使得客户**设备使用率、品质稳定性、生产效率得到稳步提升**；使得客户在**工作流程、设计标准、作业规范、技术参数等方面的标准化得到完善**，为企业建立了非常有价值的知识库。



05 服务客户

客户简介：苏州城时实业有限公司，成立于2003年。主要从事塑料模具、模压产品和组件的制造和销售，具备产品计划、产品设计、模具制造和塑料成型的集成生产能力。

客户使用产品：模具生产管理系统、模德宝柔性制造自动化系统（MFMS）。



写给城时关于模德宝即将全面实施的寄语

首先感谢 **模德宝团队**，特别 **李工** 这次放弃回深圳本部，和城时模德宝线一起度过春节前夕的既繁忙又可能发生状况的时节，感谢!感谢!

正如今天早上讲的，模德宝自动化线，**不是** 城时 **“智慧的结晶”**，模具厂有钱就能上的线，所以，**不是** 城时 **“牛逼”**，时总想投资后提高城时的工作效率，特别是想让城时的人能干更加高级的工作，干机器人不能干的工作，比如 **模具的本身的结构的优化**，**制作工艺的优化**，特别是通过电极全尺寸测量来找到现在的问题点，比如 **刀具管控** 的问题点，**机床保养** 的问题点，**装夹治具** 的精度问题点.....

从而能使得城时的 **整个品质管控** 能上一个台阶。

春节后模具部全部人员角色反串的安排将逐步出台，我比喻成 **唱京戏** 的去学唱 **流行歌曲**，**唱评弹** 的去学唱 **黄梅戏**，因为都有唱戏的功底，比什么不会更容易上手。

等模具部的全员，能省出周六部分人休息，也能干出上班人员的事情的话（利用这条线），那么 **周六** 就有可能做到部分人拿工资在家里休息 的状态。

总之，一句话，请加油!越努力越幸运，这句话到哪个国家哪个世界都是适用的。

提前祝大家春节快乐!

苏州城时实业 时春霖
2019年01月26日

部分客户：

OPPLE
欧普照明

Midea

GREE 格力

PHILIPS

Inhantech

银宝山新

Hisense

molex

INNOLUX
群創光電

长虹
CHANGHONG

BULL公牛

宏发股份
HONGFA GROUP

宇海精密
YU HAI JING MI

CEIC

FXLINK

VICO

Broadway

SIRTEC 協益電子

领益智造
LY ITECH

IKD 爱柯迪

POLYGON
PRECISION

SYNERGY HANIL

JSW 金三维

3nod 三诺

JolyBeauty
精艺塑业

SANIL YAMADA

杰立化妆笔

MeHow

SUNWODA
欣旺达

Donlim®

SHUANGLIN
MANUFACTURING

精鑫模具

珠海市技师学院
ZHURAI TECHNICIAN COLLEGE

